

Instrucciones:

*Lea atentamente cada consigna antes de comenzar a resolver de manera ordenada.

***Criterio de Redondeo:** En todos los cálculos matemáticos de este examen se deberá trabajar y reportar el resultado utilizando **un sutil redondeo a un solo dígito después de la coma (1 decimal)**.

* Justifique todas sus respuestas teóricas y demuestre explícitamente los planteos de los cálculos analíticos.

1)

Para determinar experimentalmente la densidad de un compuesto líquido de interés biológico, un estudiante limpia y seca rigurosamente un matraz aforado. Al colocar el recipiente vacío sobre la balanza digital de laboratorio, registra una masa de **38,40 g**. Posteriormente, utilizando una pipeta volumétrica de transferencia, introduce con exactitud un volumen de **50,0 mL** del líquido problema en el matraz. Al volver a pesar el sistema completo (recipiente con líquido), la balanza indica una masa total de **84,90 g**.

- **a)** Calcule razonadamente la masa neta del líquido problema que fue transferido.
- **b)** Determine la densidad experimental de la muestra líquida analizada.
- **c)** A partir de los parámetros físicos involucrados en el ensayo (*masa total de la muestra, volumen medido por pipeta y la densidad calculada*), clasifique cada uno según correspondan a propiedades intensivas o extensivas de la materia. Justifique de manera breve su clasificación basándose en la dependencia de estas variables con la cantidad de materia analizada.

2)

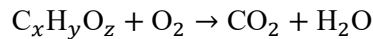
Un elemento químico de la tabla periódica se presenta en la naturaleza como una mezcla puramente constituida por dos isótopos estables:

- **Isótopo 1:** posee un número de masa $A = 6$ y presenta una abundancia natural en el entorno del 10,0%.
- **Isótopo 2:** posee un número de masa $A = 7$ y presenta una abundancia natural en el entorno del 90,0%.
- **a)** Determine mediante un promedio ponderado la masa atómica promedio de este elemento desconocido.
- **b)** Explique de manera clara y concisa a nivel submicroscópico por qué dos isótopos de un mismo elemento comparten idéntico número atómico (Z) pero difieren necesariamente en su número másico (A). ¿Qué partícula del núcleo atómico fundamenta esta diferencia física?
- **c)** Haciendo uso de la Tabla Periódica, identifique el elemento incógnito señalando de manera explícita su nombre, su símbolo químico correspondiente y su número atómico (Z).
- **d)** Si un átomo neutro de este elemento pierde un electrón para dar lugar a la formación de un ion monovalente (catión):
 1. Escriba la configuración electrónica resultante para dicho catión.
 2. Tomando como referencia el isótopo más abundante ($A = 7$), indique con precisión la cantidad total de protones, electrones y neutrones presentes en la estructura de este ion.
- **e)** Si en la mesada de trabajo se dispone de un bloque puro con una masa de **140,0 gramos** de este elemento químico elemental, calcule de forma analítica:
 1. La cantidad de moles de átomos contenidos en dicha porción de masa.
 2. El número total de átomos individuales presentes en la muestra.

3)

Un compuesto orgánico puro se somete a un análisis elemental de composición, determinándose que contiene de forma exclusiva átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Los resultados porcentuales indican que el compuesto posee una composición centesimal de **40,0% de Carbono**, **6,7% de Hidrógeno** y **53,3% de Oxígeno**. Mediante ensayos complementarios de espectrometría de masas, se establece que su masa molar es de exactamente **60,0 g/mol**.

- **A)** Deduzca razonadamente los subíndices químicos moleculares correspondientes para determinar: 1) la fórmula empírica del compuesto orgánico y 2) su fórmula molecular real.
- **B)** Escriba y balancee la ecuación química completa correspondiente al proceso de combustión total de este compuesto orgánico con oxígeno molecular gaseoso (O_2), sabiendo que los únicos productos de la reacción son dióxido de carbono y agua fluida.



C) Si en el quemador reacciona de manera completa exactamente **1 mol** de la sustancia orgánica encontrada en el apartado A, calcule: 1) la masa de dióxido de carbono (CO_2) generada y 2) la cantidad de moles de agua (H_2O) liberados.

- **D)** Para evaluar el comportamiento estequiométrico masivo de este sistema, se introducen en una cámara cerrada de reacción **120,0 g** del compuesto orgánico en presencia de **180,0 g** de oxígeno gaseoso (O_2). Identifique mediante cálculos de moles cuál es el reactivo limitante que restringe el proceso y cuál es el reactivo en exceso.
- **E)** El reordenamiento de los átomos y el balanceo de coeficientes efectuado en la ecuación de combustión responde a principios universales de la materia. Mencione cuál es el nombre de la ley fundamental de las combinaciones químicas que rige este balance de masa y explique brevemente su postulado básico.

4) Reacciones de Oxidación-Reducción (Redox)

Para estudiar los fenómenos de transferencia de electrones en disolución acuosa bajo condiciones ácidas, se analiza la siguiente ecuación química no balanceada:



- **a)** Balancee la ecuación molecular completa aplicando estrictamente el **método del ion-electrón en medio ácido**, demostrando las semirreacciones correspondientes de oxidación y de reducción.
- **b)** Analice la dirección del flujo de electrones e identifique con claridad cuál es la sustancia química que actúa como el **agente oxidante** y cuál actúa como el **agente reductor** en el sistema reactivo.
- **c)** Tomando en cuenta las masas molares de los compuestos y la transferencia de carga eléctrica de las semirreacciones balanceadas, calcule conceptualmente el valor de la **masa equivalente (peso equivalente)** para:
 1. El compuesto que actúa como agente oxidante.
 2. El compuesto que actúa como agente reductor.